理工学基礎実験レポート

実験日	2026 年　　4 月　　3 日　　(火・(金))　((午前)・午後)
実験題目	アナログ演算回路

学科	異世界工学科	クラス	A	学籍番号	00000000
報告者氏名	**菜月 昴**				

共同実験者	エミリア	

レポート提出日	2026　年　　4　月　　10　日　　12　時　　0　分
レポート再提出日	2026　年　　4　月　　17　日　　12　時　　0　分

室温	25 ℃
湿度	50 %
気圧	1013 hPa

1. 実験目的

- オペアンプの機能と基本的な特性を理解する.

2. 実験結果と考察および課題

2.1. 実験 1 (積分器)

以下に実験 1 で用いた回路図を示す.



図 1: 実験 1 で用いた回路図

$$y(t) = y(0) - \frac{1}{RC} \times \int_0^t u(\tau)\,\mathrm{d}\tau \tag{1}$$

2.1.1. 実験 A

入力波形を以下の 図 2 のように矩形波を振幅 $E_0 = 1$ [V] , 周波数 $f = 500$ [Hz] としたときの出力波形を測定した.



図 2: 振幅 $E_0 = 1$ [V] , 周波数 $f = 500$ [Hz] の矩形波の入力波形



図 3: 振幅 $E_0 = 1$ [V] , 周波数 $f = 500$ [Hz] の矩形波の出力波形

$$s = \frac{\Delta y}{\Delta t} \tag{2}$$

$$s_{\text{theory}} = -\frac{E_0}{RC} \tag{3}$$

傾き (実験値) [V/s]	傾き (理論値) [V/s]
0	0

表 1: 傾きの実験値と理論値

2.1.2. 実験 B

測定結果と考察を記入する.



図 4: 振幅 $E_0 = 3.1$ [V] , 周波数 $f = 500$ [Hz] の矩形波の入力波形



図 5: 振幅 $E_0 = 3.1$ [V] , 周波数 $f = 500$ [Hz] の矩形波の出力波形

$$E_0 \geq 4 V_{\mathbb{C}} f R C \tag{4}$$

2.1.3. 実験 C

入力波形を以下の 図 6 のように矩形波を振幅 $E_0 = 1$ [V] , 周波数 $f = 152$ [Hz] としたときの出力波形を測定した.



図 6: 振幅 $E_0 = 1$ [V] ，周波数 $f = 152$ [Hz] の矩形波の入力波形



図 7: 振幅 $E_0 = 1$ [V] ，周波数 $f = 152$ [Hz] の矩形波の出力波形

$$f = \frac{E_0}{4V_{\mathbb{C}}RC} \tag{5}$$

2.2. 実験 2 (1 次ダイナミカルシステム)

以下に実験 2 で用いた回路図を示す.



図 8: 実験 2 で用いた回路図

$$rC\frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t} + y(t) = -u(t) \tag{6}$$

$$A = \frac{r}{R}\frac{E}{\sqrt{1 + (\omega rC)^2}} \tag{7}$$

入力電圧 周波数 f[Hz]	入力電圧 実効値 $E/\sqrt{2}$[V]	出力電圧 実効値 $A/\sqrt{2}$[V]	ゲイン (実験値) [dB]	ゲイン (理論値) [dB]
1.00×10^2	0	0	0	0
4.00×10^2	0	0	0	0
7.00×10^2	0	0	0	0
1.00×10^3	0	0	0	0
4.00×10^3	0	0	0	0
7.00×10^3	0	0	0	0
1.00×10^4	0	0	0	0
4.00×10^4	0	0	0	0
7.00×10^4	0	0	0	0
1.00×10^5	0	0	0	0

表 2: 周波数応答



図 9: 1 次ダイナミカルシステムのボード線図



図 10: 1 次ダイナミカルシステムのボード線図 (-3dB 基準線付与)

$$f_B = \frac{1}{2\pi r C} \tag{8}$$

3. 結論

実験結果に基づく結論を記入する.